

Създаване на съдържание



Мохамед ал-Хорезми

Алгоритъм

1. Що е алгоритъм

Крайна поредица от елементарни действия (инструкции, указания), чието последователно изпълнение води до решаване на даден проблем, често свързан с изчисление или обработка на данни.

Елементарно действие е такова действие, което може да се извърши без допълнителни указания или помощ.

Пример

:

Готварска рецепта *Таратор*

1. Измивате краставицата.
2. Обелвате краставицата.
3. Нарязвате краставицата на малки парченца.
3. Разбийте 1 кофичка кисело мляко с 1 кофичка вода.
4. Нарезете 1/2 връзка копър на ситно.
5. Счукайте 3 скилидки чесън.
6. Смесете всичко в купа.
7. Добавете олио и сол на вкус.

ГОТОВО!

Пример

:

Инсталиране на софтуер

- 1.Пуснете инсталатора.
- 2.Изберете езика.
- 3.Запознаване с програмата.
- 4.Изберете вида инсталация.
- 5.Приемете лицензионното споразумение.
- 6.Изберете инсталационна папка.
- 7.Изберете папка в меню "Старт".
- 8.Изберете компоненти.
- 9.Изберете File Associations.
- 10.Създайте преки пътища.
- 11.Завършете интсталирането.

ГОТОВО!

Задача 1. Опишете с думи последователността от действия, които трябва да изпълните, за да изпържите 2 яйца.

1. Поставете тигана с олиото на котлона.
2. Включете котлона.
3. Изчакайте няколко минути .
4. Проверете дали олиото е загрято. Ако да, то изпълнете стъпка 5, а в противен случай – стъпка 3.
5. Счупете яйцата в тигана.
6. Наблюдавайте яйцата.
7. Белтъкът стана ли плътно бял? Ако да, то изпълнете стъпка 8, а в противен случай – стъпка 6.
8. Изключете котлона.
9. Махнете тигана от котлона.
10. Извадете яйцето от тигана.

2. Основни изисквания при съставяне на алгоритъм



3. Свойства на алгоритмите

3.1. Определеност

Независимо от изпълнителя и броя на изпълненията на алгоритъма на всяка стъпка при едни и същи входни данни се изчислява един и същ резултат.

Определеност

един алгоритъм
едни и същи данни
един резултат

- многократно
- по всяко време
- от различни хора

3.2. Масовост

Алгоритъмът да може да се прилага не само при решаване на една конкретна задача, а да намира решение на цял клас от еднотипни задачи.

Масовост

един алгоритъм
различни данни
за определен тип задачи

3.3. Крайност и резултатност

След краен брой стъпки алгоритъмът трябва да завърши изпълнението си, като изходът може да е изчислен резултат или съобщение за неприложимостта му за конкретните начални данни.

Резултатност

Решението на алгоритъма води до:

- резултат
- съобщение за неприложимост към зададените данни

Крайност

Алгоритъма и всяко негово действие завършва за крайно време.

4. Дискретност

Означава, че действията се изпълняват на стъпки и едва след приключването на дадена стъпка се преминава към точно определена следваща стъпка.

5. Формалност

Позволява изпълнителя на един алгоритъм да е човек или машина/автомат, тъй като в този случай не е необходимо да се знае каква цел се преследва с изпълнението на алгоритъма..

6. **Сложност** – определя се от две характеристики:

а) Ефективност

За най-кратко време се намира решение и се заема минимално количество памет.

б) Яснота

На всяка стъпка конкретно да са описани команди и параметри към нея и да е ясна следващата стъпка (команда)

4. Видове алгоритми

Определят се от
типа команди,
КОИТО ГИ
СЪСТАВЯТ.

Линейни

Разклонени

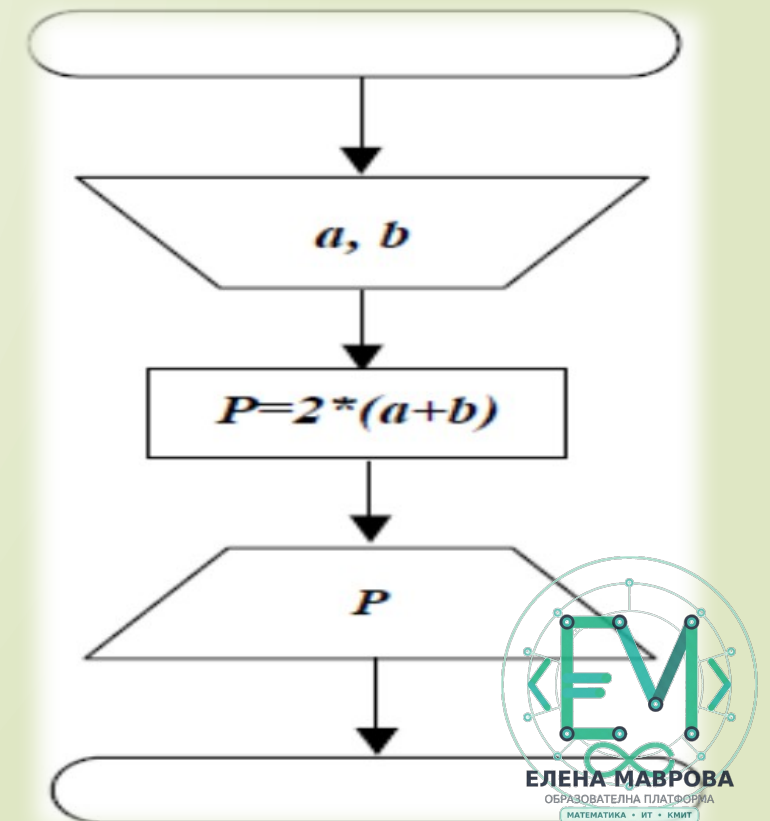
Циклични

а) линейни – алгоритми, при които действията се изпълняват последователно по реда, в който са зададени.

Пример:

Алгоритъм за пресмятане периметъра на правоъгълник.

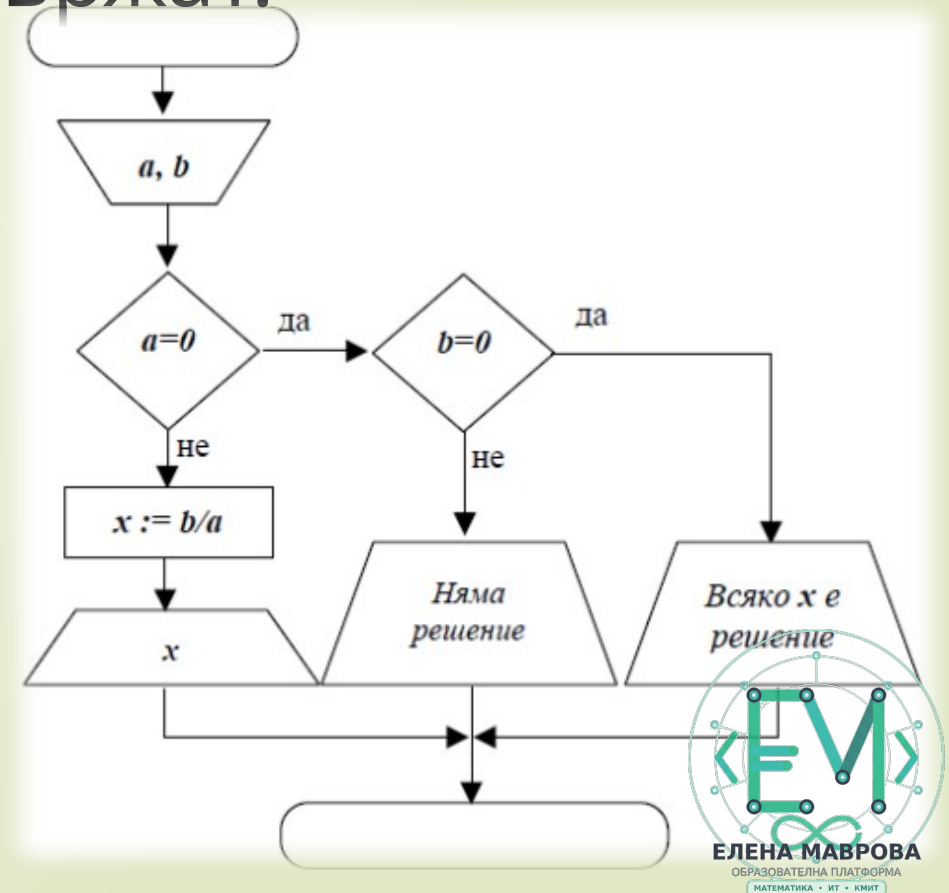
За да съставите алгоритъма, са ви необходими стойности за дължината на страните на правоъгълника.



6) разклонени - тяхното изпълнение се разделя на различни последователности от действия в зависимост от верността на дадено условие, което съдържат.

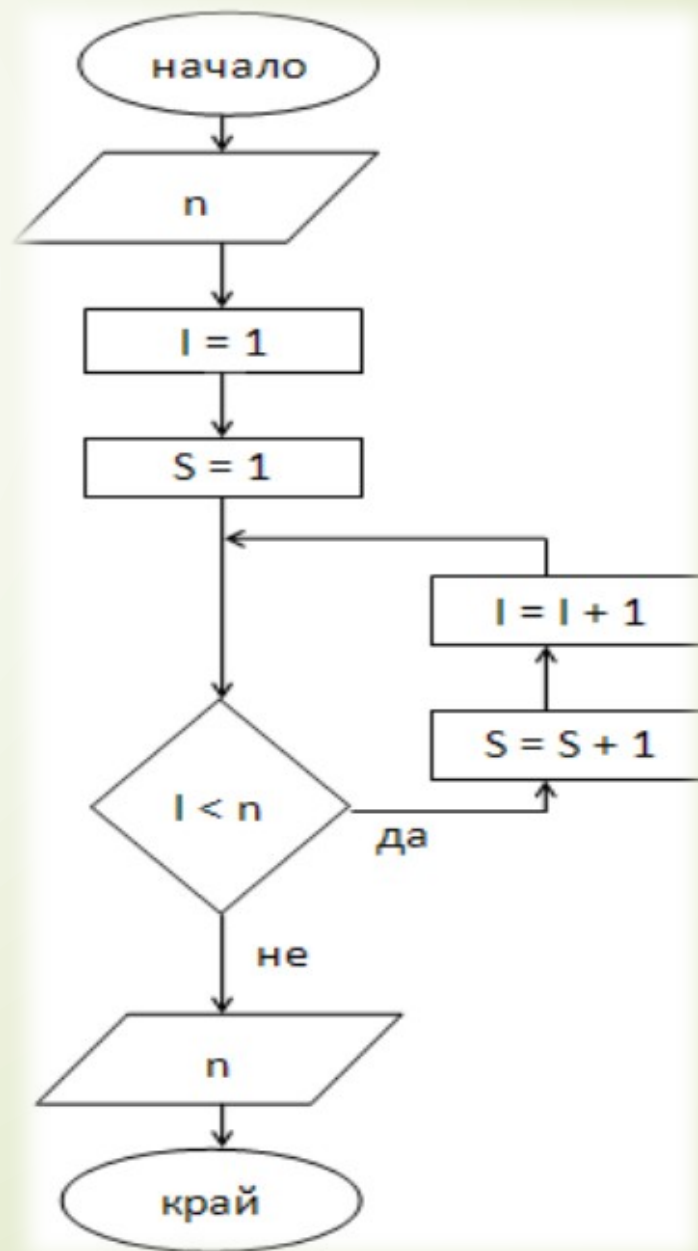
Пример:

Алгоритъм за решаване на уравнението $a \cdot x = b$



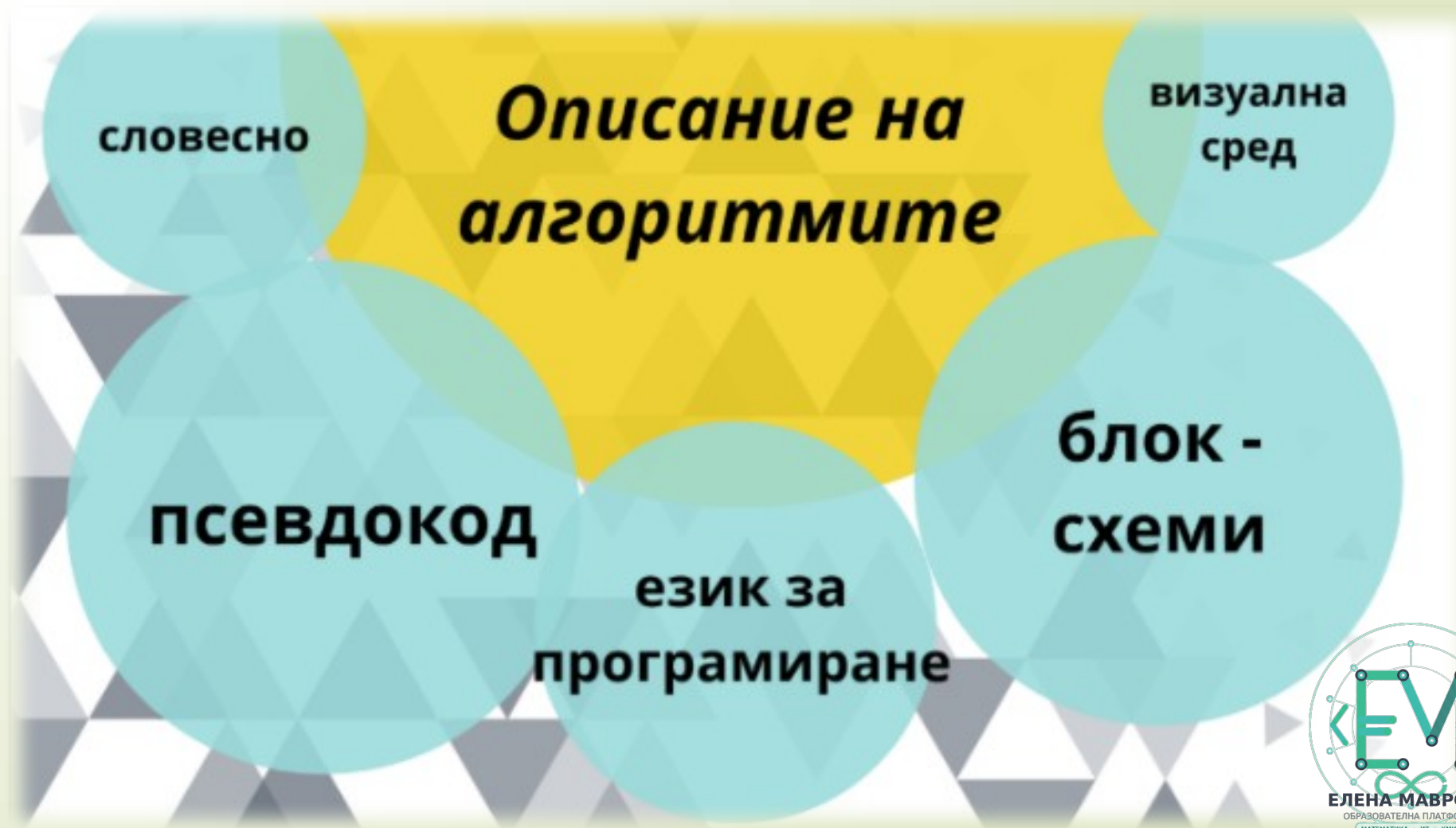
В) ЦИКЛИЧНИ –

съдържат група от елементарни действия, която се повтаря необходимия брой пъти, докато се изпълни някакво условие



Пример:
Алгоритъм, който изчислява сумата на числата от **1** до **n** , като използваме цикъл с предусловие.

5. Описание на алгоритмите



5.1. *Словесно описание*

Действията, които трябва да бъдат извършени се посочват чрез указания чрез думи от естествения език.

Пример:1 Кафе автомат

1.Пуснете монетата

2.Натиснете бутон

3.Вземете напитката

сигнала.

5.2. Псевдокод

Описание чрез естествен език,
наподобяващо език за програмиране

Пример:

Намиране най-малкото от 3 числа

1. Въведи a ;
2. Въведи b ;
3. Въведи c ;
4. $d = a$;
5. Ако $b < d$ тогава $d = b$;
6. Ако $c < d$ тогава $d = c$;
7. Изведи d ;

5.3. *Език за програмиране*

- **Код или програма** - чрез специални означения
- строги **правила** за записване за всеки език;
- изпълняват се от компютър;
- **среда за програмиране** - приложение за създаване на **програми** на определен **език**.

Пример: Visual Basic

1.Input "A="; a

2.Input "B="; b

3.Input "C="; c

d=a

if b<d then d=b

if c<d then d=c

Print "Най-малкото число е : "; d

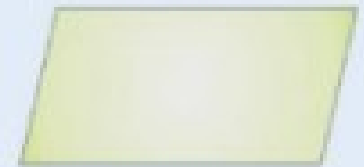


5.4. Блок-схеми

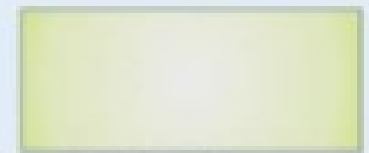
За визуална представа
за връзките между
отделните действия в
алгоритъма.



Фиг. 3. Блок за
начало и край



Фиг. 4. Блок за
вход и изход



Фиг. 5. Обработващ блок

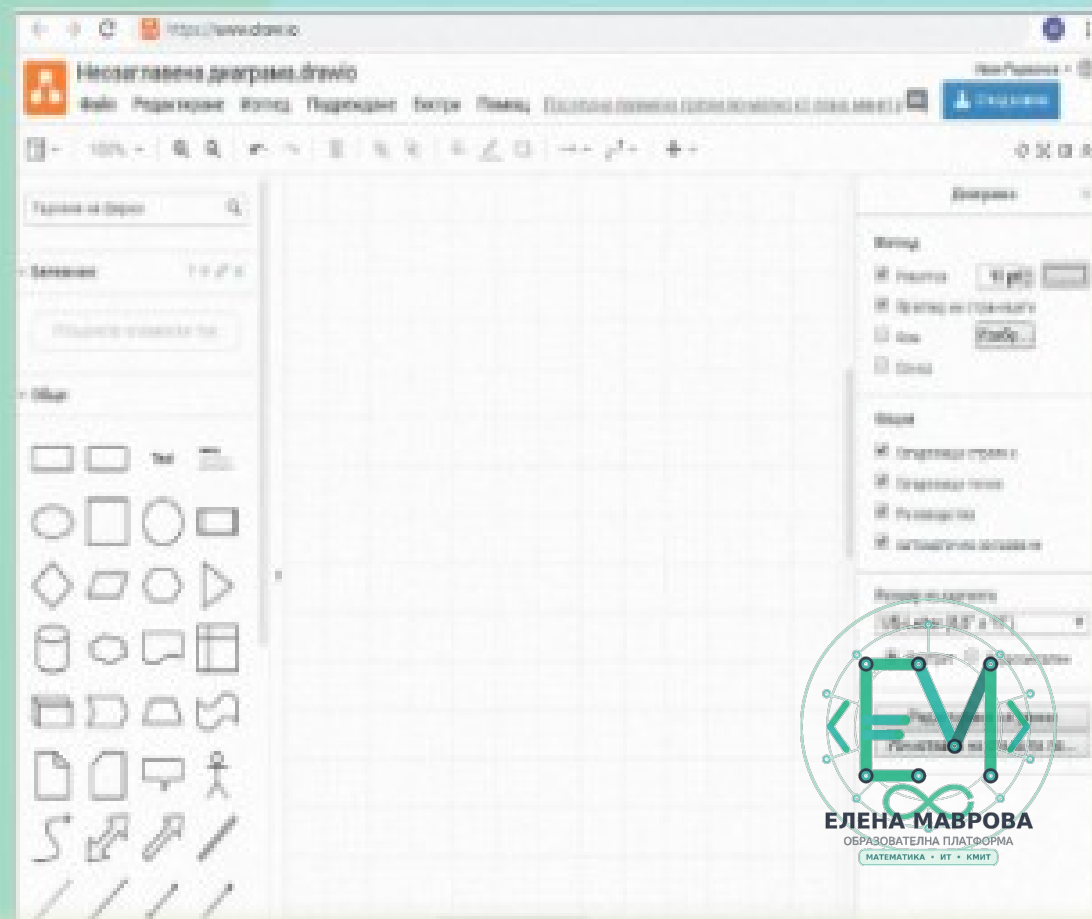


Фиг. 6. Логически блок

5.5. Визулна среда

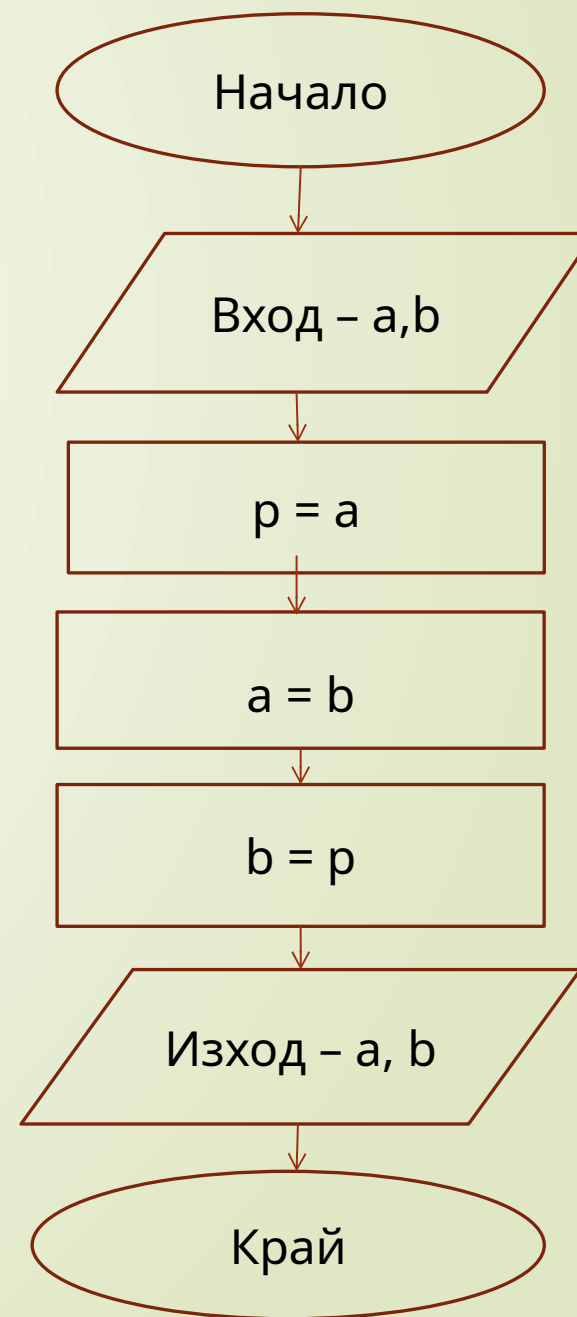
Визуални редактори на блок - схеми.

www.draw.io



Задача 1.

Създайте линейен алгоритъм, който разменя стойностите на две променливи. Реализирайте алгоритъма чрез визуална среда.



Зад.1

Работа с алгоритми

Упражнения

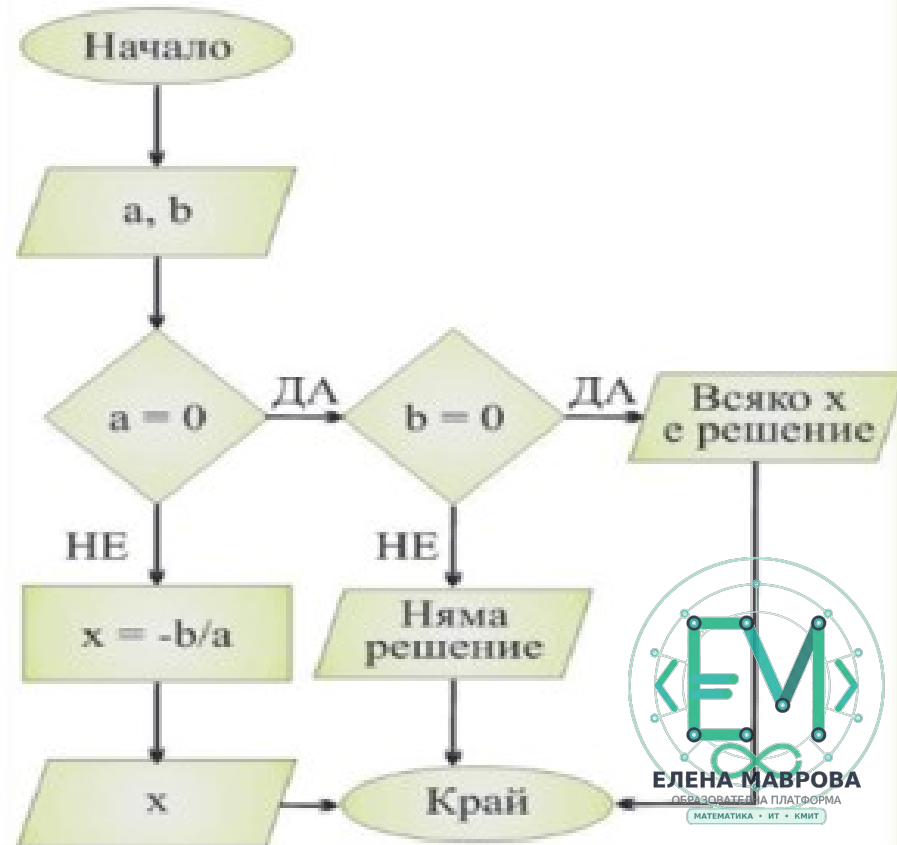
Създайте алгоритъм за решаване на уравнението $ax + b = 0$. Изпълнете го с числата 5 и 40. Изпълнете го с числата 0 и 10.

За да проверите дали алгоритъмът е правилен, трябва да го пробвате, като зададете стойности на $a = 0$ и $b = 0$.

Словесно описание:

1. Въведи a и b .
2. Ако $a = 0$, изпълни стъпка 5, в противен случай изпълни стъпка 3.
3. Пресметни $x = -b/a$.
4. Изведи x .
5. Ако $b = 0$, изпълни стъпка 6, в противен случай изпълни стъпка 7.
6. Изведи съобщение "Всяко x е решение".
7. Изведи съобщение "Няма решение".

Изпълнение на алгоритъма чрез блок-схема е дадено на *фиг. 1*.



Зад.2

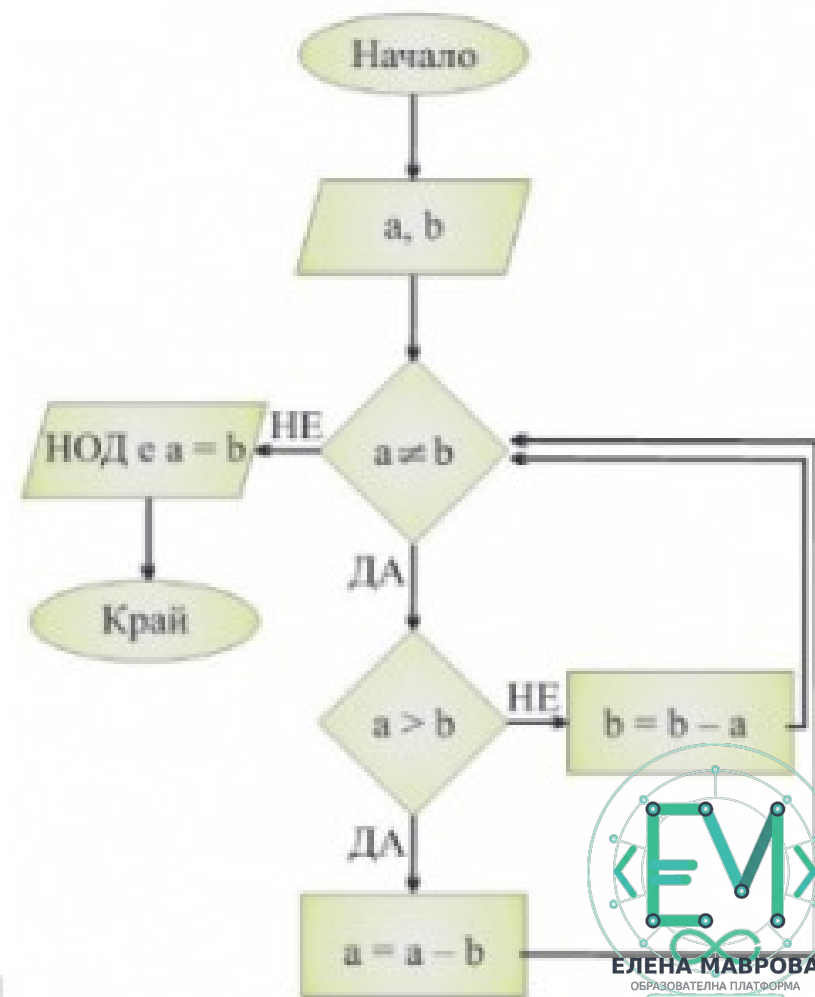
Създайте алгоритъм за намиране на най-голям общ делител (НОД) на две цели числа (алгоритъм на Евклид). Изпълнете го с числата 2 и 6. Изпълнете го с числата 9 и 6.

Решаването на задачата може да се извърши чрез изваждане – от по-голямото число се вади по-малкото до достигане на резултат 0, т.е. до равенство на двете числа. Най-големият общ делител е останалото число.

Словесно описание:

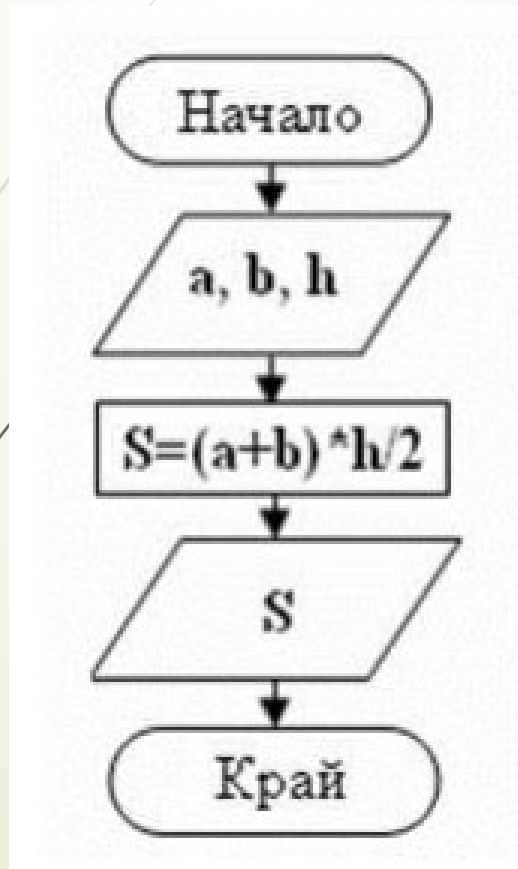
1. Въведи a и b .
2. Ако $a \neq b$, изпълни стъпка 3, в противен случай изпълни стъпка 7.
3. Ако $a > b$, изпълни стъпка 4, в противен случай изпълни стъпка 5.
4. На a дай стойността на разликата $a - b$. Изпълни стъпка 2.
5. Ако $b > a$, изпълни стъпка 6, в противен случай изпълни стъпка 7.
6. На b дай стойността на разликата $b - a$. Изпълни стъпка 2.
7. Най-големият общ делител е $a = b$.

Изпълнение на алгоритъма чрез блок-схема е дадено на фиг. 2.



Зад.3

Съставете алгоритъм чрез блок схема за намиране лице на трапец, като въведете стойност за двете основи и височината.



Зад.4

От три видимо еднакви златни монети едната е фалшива. С едно притегляне на везна да се определи фалшивата монета. Да се състави блок схема.

Упътване: Златото има най - голяма плътност. Следва, че фалшивата монета ще бъде по лека

